

---

## Especificación de requisitos de software

Proyecto: Mercurio  
Revisión 1.0



**MERCURIO**  
GamerShop

---

Agosto de 2024

# Ficha del documento

| Fecha      | Revisión | Autor                  | Verificado dep. calidad. |
|------------|----------|------------------------|--------------------------|
| 22/08/2024 | 1.0      | Teves Tessaro, Ana Luz |                          |

Documento validado por las partes en fecha: 23/08/24

| Por el cliente                                        | Por la empresa suministradora                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Fdo. D./ Dña. Cliente Gamer S.A.<br>Fecha: 06/09/2026 | Fdo. D./Dña. Teves Tessaro Ana Luz<br>Fecha: 06/09/2026 |



## Contenido

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Ficha del documento</b>                      | <b>2</b>  |
| <b>Contenido</b>                                | <b>3</b>  |
| <b>1 Introducción</b>                           | <b>5</b>  |
| 1.1 Propósito                                   | 5         |
| 1.2 Alcance                                     | 5         |
| 1.3 Personal involucrado                        | 5         |
| 1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas      | 5         |
| 1.5 Referencias                                 | 6         |
| 1.6 Resumen                                     | 6         |
| <b>2 Descripción general</b>                    | <b>7</b>  |
| 2.1 Perspectiva del producto                    | 7         |
| 2.2 Funcionalidad del producto                  | 7         |
| 2.3 Características de los usuarios             | 7         |
| 2.4 Restricciones                               | 8         |
| 2.5 Suposiciones y dependencias                 | 8         |
| <b>3 Requisitos específicos</b>                 | <b>9</b>  |
| <b>3.1 Requisitos comunes de las interfaces</b> | <b>9</b>  |
| 3.1.1 Interfaces de usuario                     | 9         |
| 3.1.2 Interfaces de hardware                    | 9         |
| 3.1.3 Interfaces de software                    | 9         |
| 3.1.4 Interfaces de comunicación                | 9         |
| <b>3.2 Requisitos funcionales</b>               | <b>9</b>  |
| <b>3.3 Requisitos no funcionales</b>            | <b>14</b> |
| RNF 1: Rendimiento del Sistema                  | 14        |
| RNF 2: Seguridad                                | 14        |
| RNF 3: Usabilidad                               | 15        |
| RNF 4: Fiabilidad y Consistencia (ACID)         | 15        |
| RNF 5: Mantenibilidad                           | 15        |
| <b>4 Modelado de Sistemas</b>                   | <b>16</b> |
| <b>4.1 Diagrama de entidad de relación</b>      | <b>16</b> |





## 1 Introducción

El presente documento establece la Especificación de Requisitos de Software (ERS) para el Sistema de Gestión de Ventas "Mercurio". Su objetivo principal es detallar de manera integral las funcionalidades operativas, restricciones tecnológicas y reglas de negocio que rigen el diseño e implementación del software. Esto asegura que tanto el equipo de desarrollo como los clientes finales posean una comprensión compartida y consistente del alcance del sistema.

### 1.1 Propósito

Establecer de forma clara y unificada los límites, especificaciones técnicas, funcionales y no funcionales del software de gestión de ventas "Mercurio", sirviendo como línea base para el proceso de codificación, auditoría, pruebas y validación final.

### 1.2 Alcance

"Mercurio" es una aplicación de escritorio diseñada para la administración centralizada de inventarios, gestión de perfiles de clientes, control de flujo de caja de los vendedores, generación de reportes gerenciales avanzados y auditoría completa de operaciones críticas de base de datos. El sistema está optimizado para su ejecución en entornos locales bajo una arquitectura robusta de capas (MVC + Services) implementada con tecnologías de Java y SQL Server.

### 1.3 Personal involucrado

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                  | Teves Tessaro Ana Luz                                                                   |
| Rol                     | Desarrollador FrontEnd / Analista de requerimientos                                     |
| Categoría profesional   | Analista                                                                                |
| Responsabilidades       | Analizar, especificar los requerimientos del software y diseñar la interfaz de usuario. |
| Información de contacto | annateves112@gmail.com                                                                  |
| Aprobación              | Aprobado                                                                                |

### 1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **Front-End:** Componentes visuales y lógicos que interactúan directamente con el usuario de la aplicación, implementados de manera amigable mediante JavaFX.
- **Back-End:** Capa de servicios, lógica de negocio y persistencia que opera detrás de escena para procesar transacciones y consultar la base de datos SQL Server.
- **GUI (Graphical User Interface):** Interfaz gráfica de usuario constituida por componentes JavaFX definidos mediante archivos FXML.
- **JDBC (Java Database Connectivity):** API de Java que posibilita la ejecución



directa de sentencias SQL y la conexión transaccional con Microsoft SQL Server.

- **MVC (Model-View-Controller):** Patrón de arquitectura de software que divide el sistema en Modelos (estructuras de datos), Vistas (FXML en JavaFX) y Controladores (gestores de eventos de interfaz).
- **Services:** Capa de software intermedia que encapsula las reglas de negocio críticas del sistema (caja, stock, auditoría) e interactúa con el motor relacional de base de datos.
- **AUDITORÍA:** Módulo central de trazabilidad que registra de forma automática, exhaustiva e inmutable cada acción crítica realizada por cualquier usuario de la aplicación (adición de clientes, modificación de stock, registro de ventas).
- **JDK (Java Development Kit):** Kit de desarrollo de Java utilizado para compilar y empaquetar la aplicación Mercurio (versión 20.0.2).

## 1.5 Referencias

| Ref. | Título                                                        | Detalles / URL                                                                    | Año  |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 01   | Especificación de Requisitos Software según IEEE STD-830-1998 | Guía estándar para la estructuración y definición formal de especificaciones SRS. | 1998 |
| 02   | Norma de Derecho del Consumidor: Responsabilidad objetiva     | Análisis de la responsabilidad en transacciones digitales y flujos comerciales.   | 2023 |

## 1.6 Resumen

El resto de este documento detalla la estructura organizativa y técnica de Mercurio. En la Sección 2 se proporciona una visión macro del sistema, sus usuarios y restricciones tecnológicas. La Sección 3 profundiza en las interfaces de usuario, los requisitos funcionales exhaustivos en formato estándar y los no funcionales. Por último, la Sección 4 modela la arquitectura de base de datos a partir del diagrama relacional, ofreciendo un diccionario de datos preciso de las tablas físicas.



## 2 Descripción general

### 2.1 Perspectiva del producto

El sistema "Mercurio" es un producto independiente de escritorio enfocado en la robustez y la seguridad transaccional. Estructurado bajo el patrón MVC (Model-View-Controller) asistido por una capa de servicios intermedia, garantiza que la base de datos y la interfaz gráfica permanezcan completamente desacopladas. Las interacciones físicas con los datos se canalizan exclusivamente a través de conexiones JDBC parametrizadas hacia Microsoft SQL Server.

### 2.2 Funcionalidad del producto

La aplicación centraliza las operaciones del local comercial estructurando los accesos según roles estrictos. Las funcionalidades macro del sistema son:

- Control y conciliación del flujo de dinero mediante apertura, control intermedio y cierre de cajas diarias.
- Registro seguro de transacciones de ventas con comprobación en tiempo real del estado de caja y disponibilidad de stocks.
- Mantenimiento y catalogación dinámica de productos, precios y categorías.
- Generación de analíticas comerciales detalladas en tiempo real (reporte de ventas, productos de alta rotación, alertas de bajo stock).
- Monitoreo de seguridad inalterable que audita cualquier acción del personal.

### 2.3 Características de los usuarios

| Tipo de Usuario | Formación                                                      | Habilidades                                               | Actividades Principales                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vendedor        | Conocimientos básicos de operador de PC de escritorio.         | Rapidez en atención al público y facturación.             | Apertura y cierre de caja, registro de ventas, agregar clientes, consultar detalles de sus ventas diarias.                                               |
| Gerente         | Sólida experiencia en administración y control de inventarios. | Liderazgo de personal y análisis de reportes de negocio.  | Modificar stock/productos/categorías, suspender artículos, corroboración física y aprobación de cajas del vendedor, analizar reportes de stock y ventas. |
| Administrador   | Conocimientos técnicos de nivel administrador de sistemas.     | Auditoría informática, control transaccional y seguridad. | Auditoría completa del sistema, visualización de logs inmutables, supervisar la ganancia neta del sistema.                                               |



## **2.4 Restricciones**

El desarrollo técnico de la plataforma se rige bajo los siguientes parámetros obligatorios:

- Lenguaje de programación: Java 20 (JDK versión 20.0.2).
- Entorno de Ejecución: Java SE Runtime Environment (JRE build 20.0.2+9-78) de 64 bits.
- Interfaz Gráfica: Diseñada en JavaFX utilizando controles estándar y vistas estructuradas en archivos FXML.
- Arquitectura de código: Separación clara mediante el patrón MVC + Services (Models, Controllers, FXML Views, Services).
- Motor de Base de Datos: Microsoft SQL Server, instanciando la base de datos DB\_GESTIONVENTAS bajo el usuario de conexión analuzteves.
- Conectividad: Driver JDBC oficial de Microsoft SQL Server de 64 bits compatible con JDK 20.

## **2.5 Suposiciones y dependencias**

Se asume que la computadora del cliente donde se ejecute la GUI de JavaFX posee acceso de red estable hacia el servidor que aloja la base de datos Microsoft SQL Server. Cualquier interrupción en la red local o remota impedirá el correcto funcionamiento de los Services de persistencia.



## 3 Requisitos específicos

### 3.1 Requisitos comunes de las interfaces

#### 3.1.1 Interfaces de usuario

Las interfaces visuales serán amigables, limpias y diseñadas con controles consistentes en JavaFX. Incluirán formularios para la captura de datos de clientes, productos, categorías y flujos de caja. Cada formulario contará con validación activa que impedirá el envío de campos vacíos, lanzando cuadros de diálogo tipo Alert indicando el campo omitido de forma clara al operador.

#### 3.1.2 Interfaces de hardware

El software interactuará con terminales de escritorio convencionales:

- Monitor: Resolución mínima de pantalla de 1024x768 píxeles.
- Dispositivos de entrada: Teclado estándar y ratón óptico para navegación e interactividad gráfica.

#### 3.1.3 Interfaces de software

La aplicación se ejecuta sobre cualquier sistema operativo compatible con Java Virtual Machine (JVM 20). Requiere la presencia del JRE 20 de 64 bits instalado localmente en las estaciones de trabajo.

#### 3.1.4 Interfaces de comunicación

La comunicación entre la aplicación Java y el motor Microsoft SQL Server (DB\_GESTIONVENTAS) se efectúa a través de la conexión JDBC de Java, empleando la cadena de conexión estándar encriptada para proteger las credenciales del usuario analuzteves.

### 3.2 Requisitos funcionales

A continuación se detallan de forma exhaustiva los requisitos funcionales estructurados del sistema Mercurio basados en la especificación de negocio y reglas transaccionales del proyecto.

| RF1: Registro de Clientes |                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo y Prioridad          | Requisito Funcional   Prioridad: Alta                                                                                                 |
| Fuente                    | Vendedor                                                                                                                              |
| Descripción               | El sistema debe permitir que los vendedores registren a los nuevos clientes rellenando sus datos personales básicos en el formulario. |
| Entradas                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre y Apellido (nomYape)</li></ul>                                                         |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Documento</li><li>• Email</li><li>• Teléfono</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Procesos</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El vendedor accede a la sección de 'Clientes' en la interfaz JavaFX.</li><li>2. El sistema muestra la sección gestión clientes. El vendedor pulsa el botón "Añadir nuevo cliente".</li><li>2. El sistema presenta un formulario vacío para completar los datos del cliente.</li><li>3. Al hacer clic en 'Guardar', el Controller valida que ninguno de los campos esté vacío y que el documento no haya sido registrado.</li><li>4. Si hay algún campo vacío o erróneo, se lanza un cuadro de diálogo (excepción visual) detallando la omisión.</li><li>5. Si la validación es correcta, el Service inserta el nuevo registro en la tabla CLIENTE a través de la base de datos.</li><li>6. El sistema genera automáticamente un log en la tabla AUDITORIA registrando la fecha, usuario vendedor y la acción realizada.</li></ol> |
| <b>Salidas</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cliente registrado exitosamente en la base de datos relacional.</li><li>• Mensaje de confirmación en la interfaz gráfica del vendedor.</li><li>• Fila creada en la tabla de AUDITORIA.</li><li>• Excepción visual (Alert) en pantalla si el formulario tiene campos incompletos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| RF2: Control de Apertura y Cierre de Caja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo y Prioridad</b>                   | Requisito Funcional   Prioridad: Esencial / Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fuente</b>                             | Vendedor y Gerente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción</b>                        | El vendedor debe abrir su caja ingresando el monto inicial antes de operar y cerrarla al final del día declarando el monto real en efectivo. El gerente debe corroborar esta información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Entradas</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• DNI del vendedor</li><li>• Monto inicial de apertura</li><li>• Monto final real (efectivo contado en caja física)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Procesos</b>                           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Al iniciar sesión el vendedor ingresa la apertura de caja.</li><li>2. El sistema crea un registro en la tabla CAJA guardando id_caja, fecha_apertura y monto_inicial; el estado de la caja queda como 'Abierta'.</li><li>3. Durante el día, cada venta realizada por el vendedor se asocia a su sesión y actualiza el saldo de ventas.</li><li>4. Al finalizar el día, el vendedor selecciona 'Cerrar Caja' e ingresa el dinero físico contado (monto_final_real).</li><li>5. El sistema calcula el monto_final_sistema (monto_inicial + total de ventas del día) y calcula la diferencia (real - sistema).</li><li>6. El estado de la caja pasa a 'Cerrada' y se registra en la tabla</li></ol> |



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | CAJA.<br>7. El Gerente accede a su interfaz para corroborar el cierre de caja y revisar el reporte de diferencias.                                                                                                                                                            |
| Salidas | <ul style="list-style-type: none"><li>• Registro de apertura de caja exitoso en la tabla CAJA.</li><li>• Registro de cierre con cálculo automatizado de diferencia y saldo de sistema.</li><li>• Reporte visual de corroboración disponible para el perfil Gerente.</li></ul> |

| RF3: Registro de Ventas con Reglas de Negocio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo y Prioridad                              | Requisito Funcional   Prioridad: Esencial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fuente                                        | Vendedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripción                                   | Permite registrar ventas de productos en el carrito de compras a un cliente específico, aplicando las reglas de negocio estrictas de caja abierta y disponibilidad de stock en inventario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Entradas                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• ID Cliente</li><li>• ID Producto(s)</li><li>• Cantidad de productos seleccionados</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Procesos                                      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El vendedor busca al cliente y selecciona los productos que se agregarán al carrito.</li><li>2. <b>**Verificación de Regla de Negocio 1**</b>: El sistema comprueba si el vendedor posee una caja 'Abierta' en el día actual en la tabla CAJA. Si la caja está cerrada, el sistema lanza una excepción inmediatamente y bloquea el procesamiento de la venta.</li><li>3. <b>**Verificación de Regla de Negocio 2**</b>: Por cada producto del carrito, el sistema comprueba la columna stock de la tabla PRODUCTO. Si el stock solicitado supera el stock disponible, se lanza una excepción de stock insuficiente y se frena el flujo.</li><li>4. El vendedor procesa el pago. Se crea un registro en la tabla VENTA con fecha, total_venta, id_usuario (vendedor) e id_cliente.</li><li>5. Se crean los registros detallados correspondientes en la tabla DETALLE_VENTA con la cantidad y el precio unitario del momento.</li><li>6. El sistema reduce automáticamente el stock del producto en la tabla PRODUCTO por la cantidad vendida.</li><li>7. El módulo de AUDITORIA genera un registro de auditoría indicando la transacción (Venta ID registrada).</li></ol> |
| Salidas                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Venta registrada en la tabla VENTA e ítems vinculados en la tabla DETALLE_VENTA.</li><li>• Actualización automática a la baja del stock del producto en la tabla PRODUCTO.</li><li>• Log de auditoría de la venta registrado con éxito.</li><li>• Excepción visual en pantalla si no se completan los campos</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|  |                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | mínimos.<br>• Excepción crítica si se intenta vender con caja cerrada o sin stock disponible. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| RF4: Gestión de Inventario y Productos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo y Prioridad</b>                | Requisito Funcional   Prioridad: Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fuente</b>                          | Gerente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción</b>                     | El gerente debe tener control completo sobre los productos y categorías de la tienda, permitiéndole modificar stocks, suspender productos e ingresar nuevos artículos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Entradas</b>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Datos del Producto (nombre, descripción, precio, stock, estado, id_categoria)</li><li>• Datos de Categoría (nombre, descripción)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Procesos</b>                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El gerente inicia sesión y se dirige al módulo de 'Inventario'.</li><li>2. El sistema le permite crear nuevas categorías de productos, rellendo el formulario.</li><li>3. El gerente puede agregar nuevos productos rellendo los campos obligatorios. El sistema valida los datos (precio y stock no negativos; campos rellenos). Si falla, lanza excepciones.</li><li>4. El gerente puede modificar directamente el stock, suspender un producto (cambiando su estado a 'Suspendido' o 'Inactivo' para que no se muestre en ventas) o actualizar precios de venta.</li><li>5. Cada cambio de producto o stock es guardado en las tablas PRODUCTO y CATEGORIA.</li><li>6. El sistema crea de inmediato un log en la tabla AUDITORIA identificando al gerente y registrando el cambio exacto realizado.</li></ol> |
| <b>Salidas</b>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Base de datos de inventario actualizada de manera consistente.</li><li>• Inserción o modificación en tablas PRODUCTO / CATEGORIA.</li><li>• Log de auditoría detallando los cambios de stock o productos realizados.</li><li>• Excepciones visuales si el gerente ingresa valores incorrectos o vacíos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| RF5: Visualización de Reportes Gerenciales |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo y Prioridad</b>                    | Requisito Funcional   Prioridad: Media / Alta                                                                                    |
| <b>Fuente</b>                              | Gerente                                                                                                                          |
| <b>Descripción</b>                         | El gerente debe visualizar información agregada en tiempo real de las ventas y el estado físico de los productos para la toma de |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | decisiones comerciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Entradas</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitud de reporte en el panel gerencial de JavaFX</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Procesos</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El gerente ingresa a la sección 'Reportes' de la aplicación.</li><li>2. El sistema ejecuta consultas agregadas hacia SQL Server uniendo las tablas VENTA, USUARIO, DETALLE_VENTA y PRODUCTO.</li><li>3. El sistema compila tres reportes analíticos clave:<ul style="list-style-type: none"><li>- Reporte de desempeño de los vendedores (ventas realizadas por cada usuario).</li><li>- Reporte de productos más vendidos (top de artículos de alta rotación).</li><li>- Reporte/Alerta de bajo stock (productos cuyo stock está por debajo de un umbral establecido).</li></ul></li><li>4. La GUI de JavaFX renderiza los resultados en forma de tablas limpias y alertas de semáforo.</li></ol> |
| <b>Salidas</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reporte visual interactivo en pantalla para el Gerente con la información consolidada.</li><li>• No se altera el estado de la base de datos (operación de lectura pura).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| RF6: Auditoría Completa del Sistema |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo y Prioridad</b>             | Requisito Funcional   Prioridad: Esencial / Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fuente</b>                       | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción</b>                  | El administrador de sistemas debe monitorear y auditar cada acción crítica del personal para detectar irregularidades y mantener la trazabilidad absoluta del negocio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Entradas</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Filtros de búsqueda (por fecha, por usuario o por tipo de acción)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Procesos</b>                     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El administrador inicia sesión y accede al panel de 'Auditoría'.</li><li>2. El sistema realiza una consulta directa a la tabla AUDITORIA de la base de datos DB_GESTIONVENTAS.</li><li>3. El sistema despliega en un grid de JavaFX el historial completo:<ul style="list-style-type: none"><li>- Quién y cuándo agregó un cliente nuevo.</li><li>- Quién y cuándo modificó los precios, categorías o stock de un producto.</li><li>- Qué vendedor y en qué momento cerró o abrió una caja.</li><li>- Qué ventas y por qué montos fueron procesadas.</li></ul></li><li>4. El administrador puede filtrar y buscar transacciones específicas.</li></ol> |
| <b>Salidas</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Visualización completa de los logs de auditoría sin opción de borrado o edición.</li><li>• Trazabilidad absoluta de la actividad operativa del negocio.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| RF8: Inicio de Sesión y Control de Acceso |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo y Prioridad</b>                   | Requisito Funcional   Prioridad: Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fuente</b>                             | Todos los usuarios (Vendedor, Gerente, Administrador)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descripción</b>                        | Permite restringir el acceso a los módulos correspondientes de la aplicación validando el usuario y su rol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Entradas</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Email de usuario</li><li>• Contraseña (password)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Procesos</b>                           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario introduce sus credenciales en la pantalla de inicio de sesión de JavaFX.</li><li>2. El Controller llama al Service para comprobar los datos ingresados.</li><li>3. El Service realiza una consulta parametrizada a la tabla USUARIO buscando el email.</li><li>4. Se valida que la contraseña ingresada coincida con la almacenada (encriptada) en la base de datos y que el estado del usuario sea 'Activo'.</li><li>5. Si las credenciales son incorrectas o el usuario está 'Suspendido', el sistema lanza una excepción visual de autenticación.</li><li>6. Si es correcto, recupera el id_perfil y redirige al usuario a la vista correspondiente a su nivel de privilegios (Vendedor, Gerente o Administrador).</li></ol> |
| <b>Salidas</b>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Acceso concedido y redirección dinámica según rol del usuario.</li><li>• Excepción en pantalla ante error de login o usuario deshabilitado.</li><li>• Fila creada en AUDITORIA registrando el inicio de sesión del usuario.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 3.3 Requisitos no funcionales

#### RNF 1: Rendimiento del Sistema

Debido al uso de Microsoft SQL Server indexado, las consultas locales de productos o clientes deben responder en menos de 1 segundo. El sistema debe soportar un volumen óptimo de transacciones diarias sin degradar el tiempo de respuesta de la GUI JavaFX.

#### RNF 2: Seguridad

Las contraseñas de los usuarios en la tabla USUARIO deben almacenarse de forma encriptada. Se implementa un módulo de AUDITORÍA que registra cada acción transaccional de los usuarios.



### **RNF 3: Usabilidad**

La interfaz gráfica de JavaFX debe ser altamente intuitiva y ofrecer mensajes de error informativos en caso de excepciones operativas.

### **RNF 4: Fiabilidad y Consistencia (ACID)**

Las operaciones críticas en base de datos deben manejarse bajo transacciones SQL estrictas. Si ocurre una excepción durante el registro de un detalle de venta, se debe hacer un rollback inmediato que restaure el estado del stock e impida inconsistencias.

### **RNF 5: Mantenibilidad**

El código fuente debe estructurarse estrictamente bajo el patrón MVC + Services en Java 20. La separación en modelos, controladores, vistas FXML y servicios de persistencia asegura que futuros cambios o integraciones no rompan las funcionalidades existentes.

